UNIVERSITATEA TEHICA A MOLDOVEI

FACULTATEA TELECOMUNICATII

SPECIALITATEA TEHNOLOGII SI SOFTWARE IN RETELE DE TELECOMUNICATII

PCLP

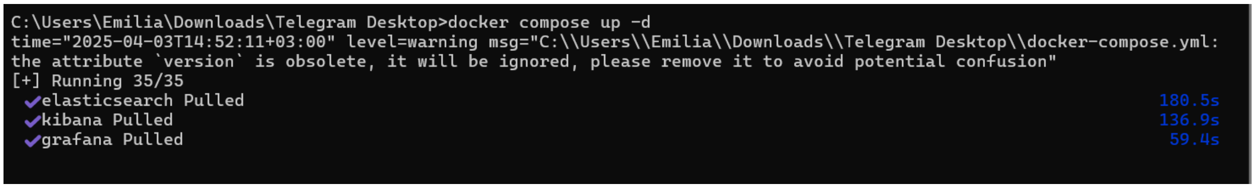
Lucru individual

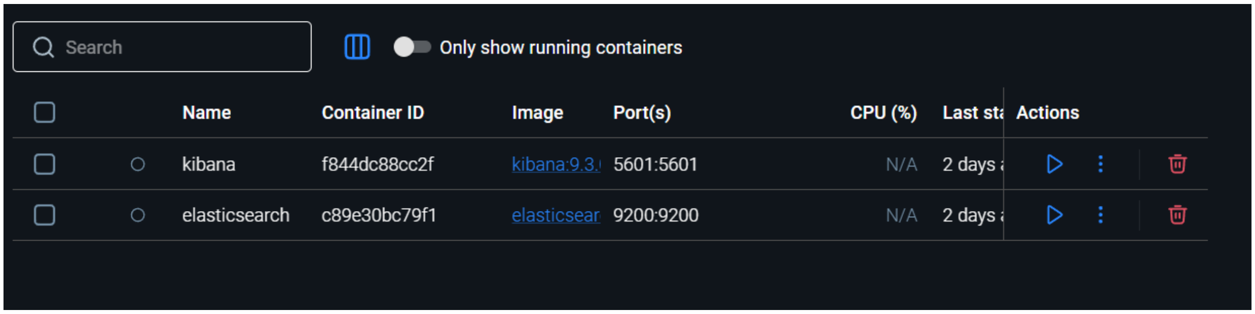
A efectuat: Creciun Dumitrita , grupa TSRC-251

A verificat: Cerbu Olga, dr., conf. universitar

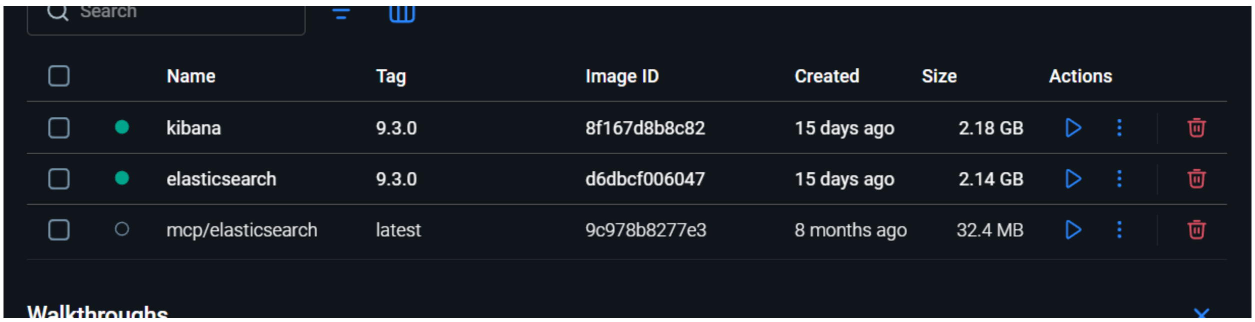
Chișinău 2026

Instalăm Elastic Search și Kibana cu ajutorul aplicației Docker



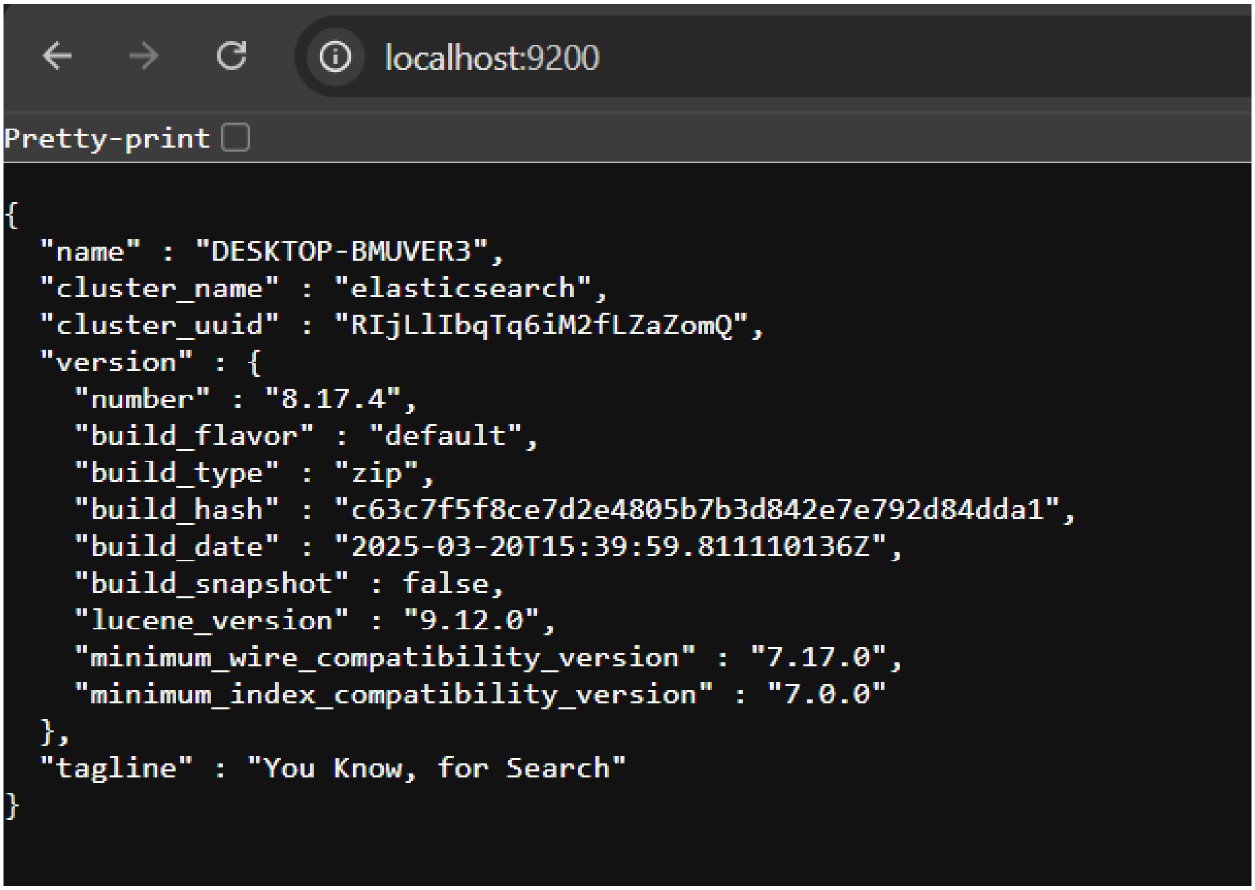


Observăm că totul s-a instalat corect



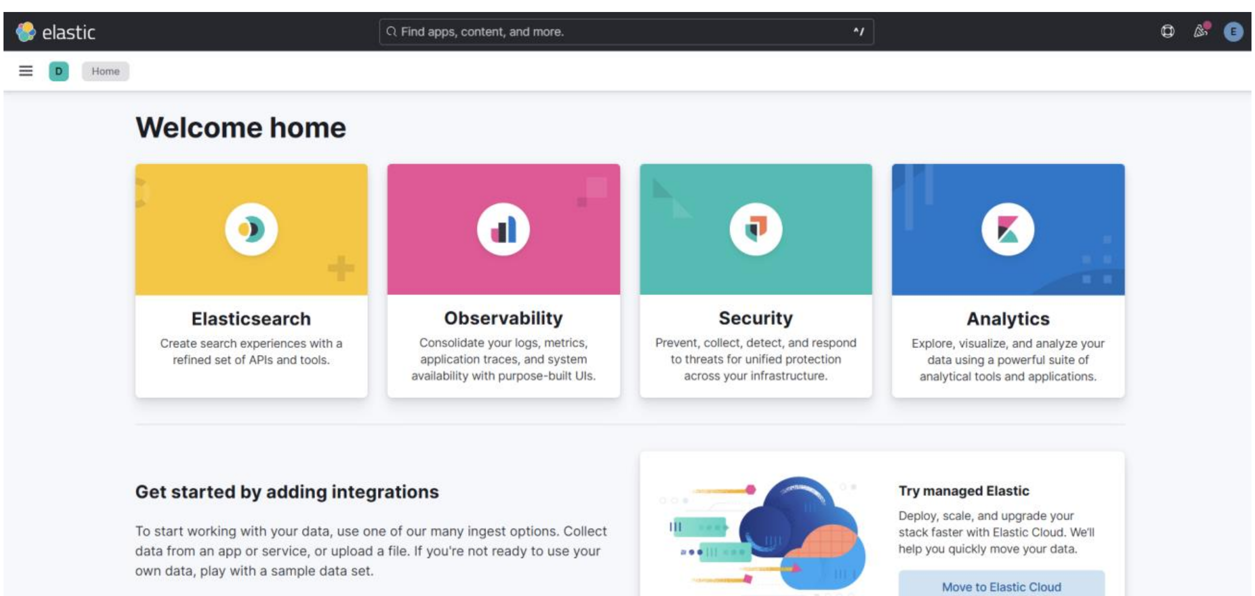
Testăm în browser Elastic search pe *localhost:9200*

Observăm că totul merge bine

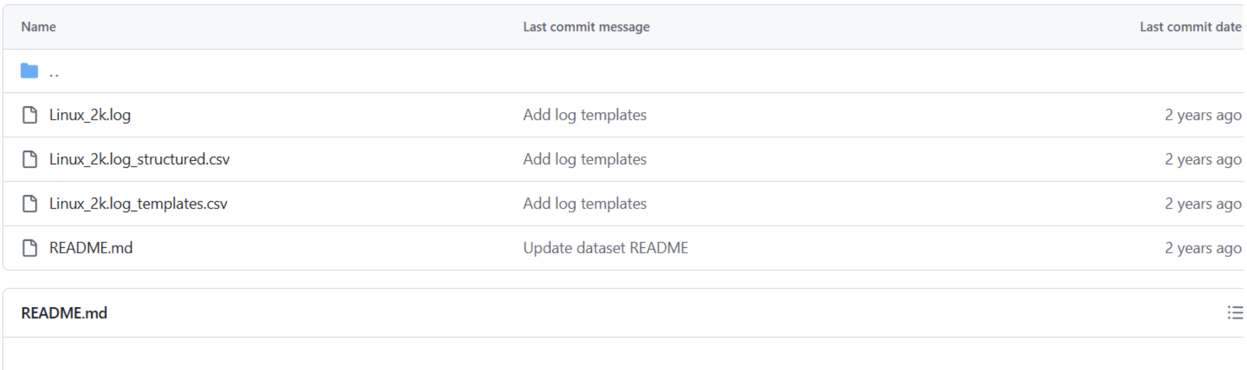


Testăm în browser Kibana pe *localhost:5601*

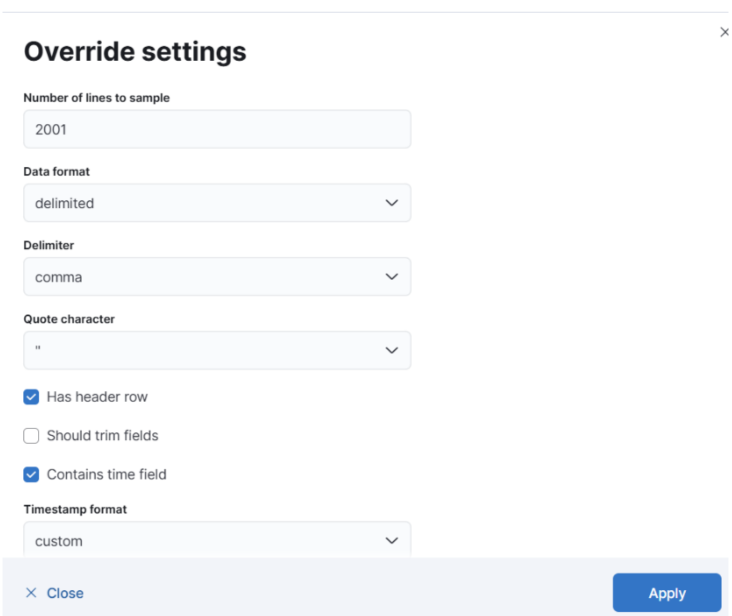
Putem observa că am primit acces la Kibana



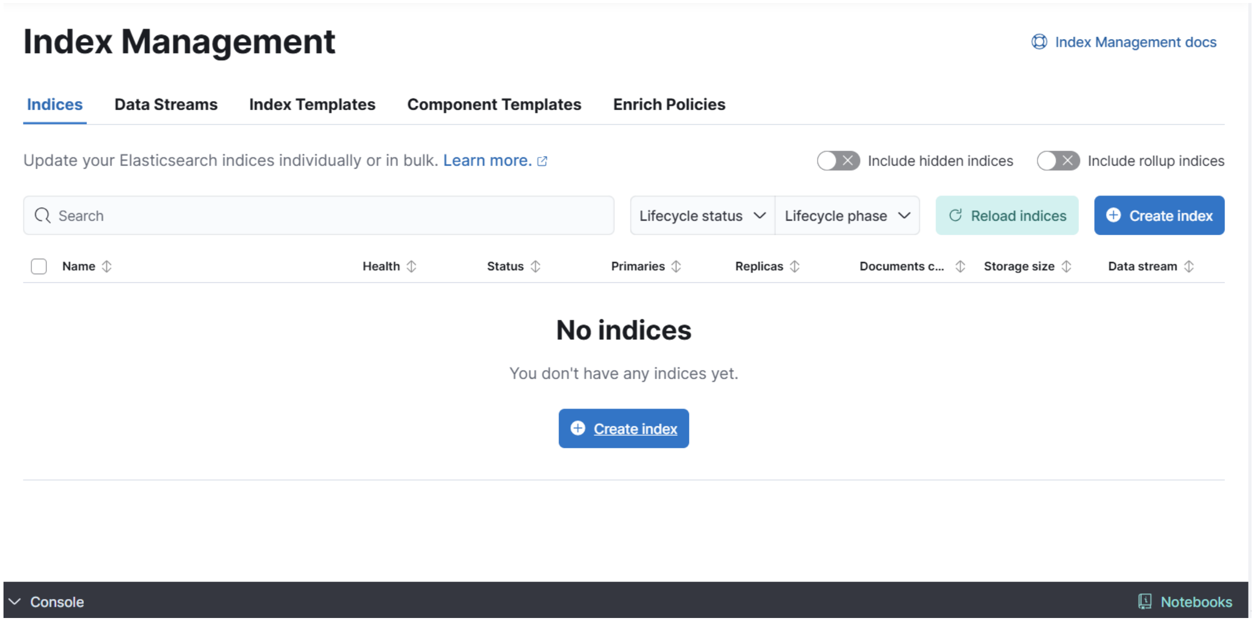
Pentru a crea diagramele am importat un fișier cu log-uri de pe github pentru sistemul de operare Linux



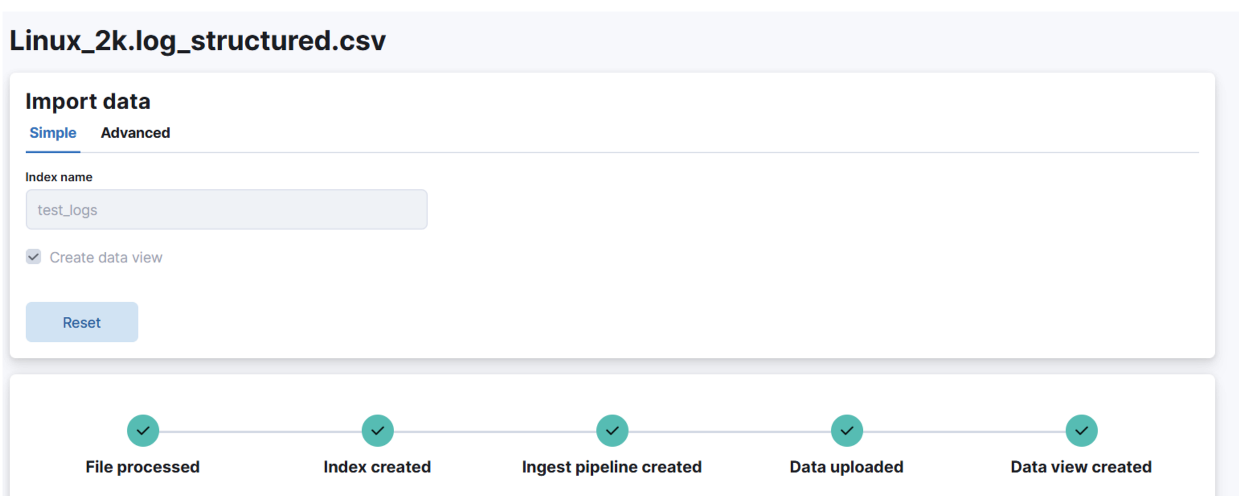
Am efectuat modificările pentru fișierul importat pentru că inițial erau datele implicite



Am creat un nou index



Am dat o denumire pentru index - test_logs și l-am importat



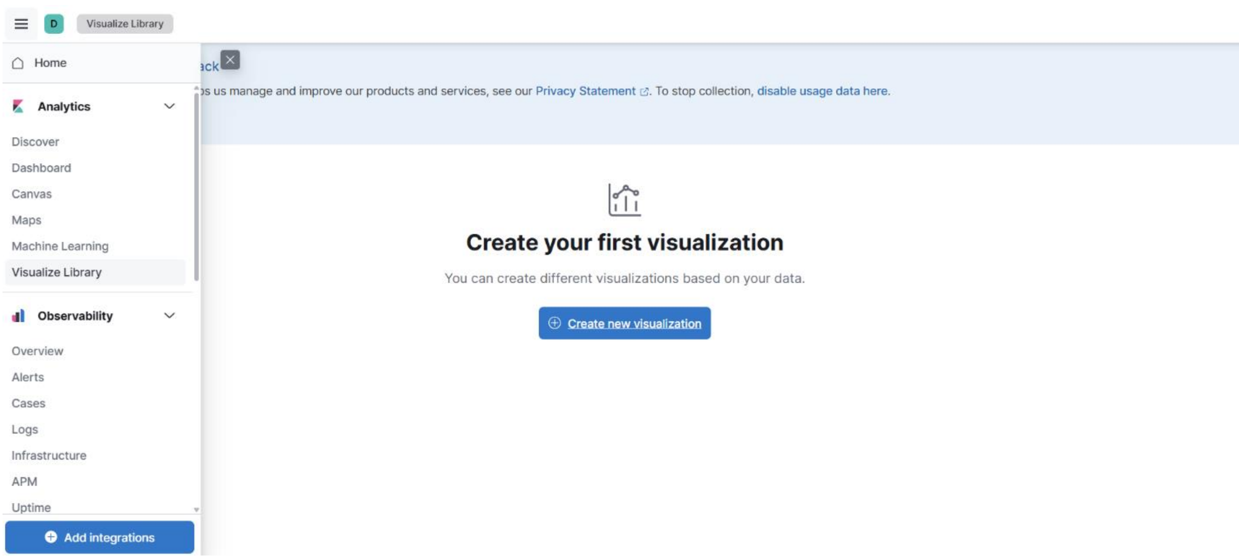
Am testat câteva căutări cu ajutorul metodei Get

```
# Click the Variables button, above, to create your own variables.
GET /_search
{
  "query": {
    "match_all": {}  // match_all
  }
}
GET /test_logs/_search
{
  "query": {
    "bool": {
      "must": [
        { "match": { "Component": "sshd(pam_unix)" } },
        { "match": { "PID": 19937 } },
        {
          "range": {
            "@timestamp": {
              "gte": "2025-01-01T02:00:00.000+02:00",
              "lte": "2025-01-01T15:30:00.000+02:00"
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

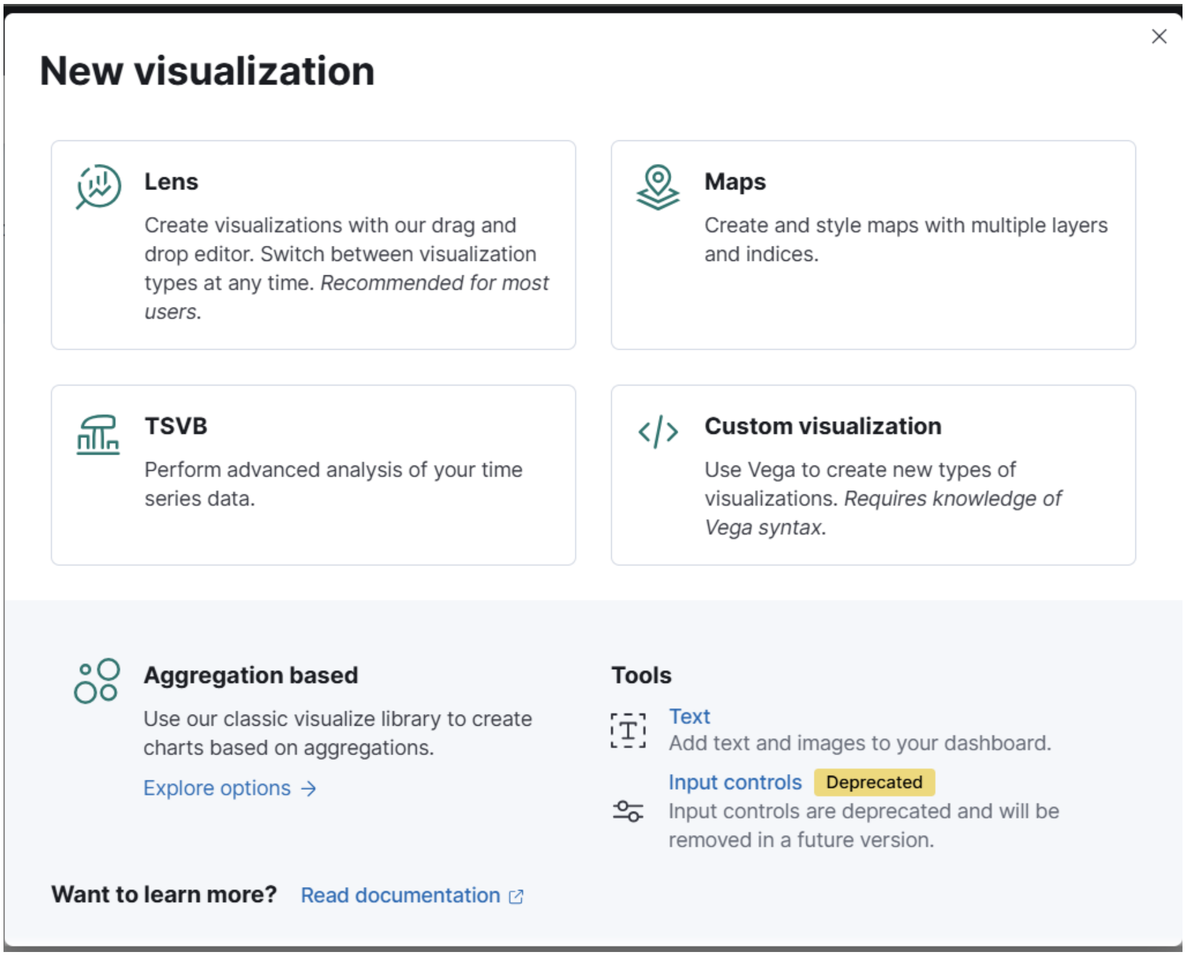
Observăm rezultatul după filtrele alese

```
      {
        "_index": "test_logs",
        "_id": "LfiD-5UB508ESxVZ5T4N",
        "_score": 3.0829926,
        "_source": {
          "Month": "Jun",
          "@timestamp": "2025-01-01T15:16:02.000+02:00",
          "LineId": 3,
          "Content": "authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=NODEVssh ruser= rhost=218.188.2.4",
          "EventTemplate": "authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=NODEVssh ruser= rhost=<*>",
          "EventId": "E16",
          "Time": "15:16:02",
          "Level": "combo",
          "PID": 19937,
          "Component": "sshd(pam_unix)",
          "Date": 14
        }
      }
    ]
  }
}
```

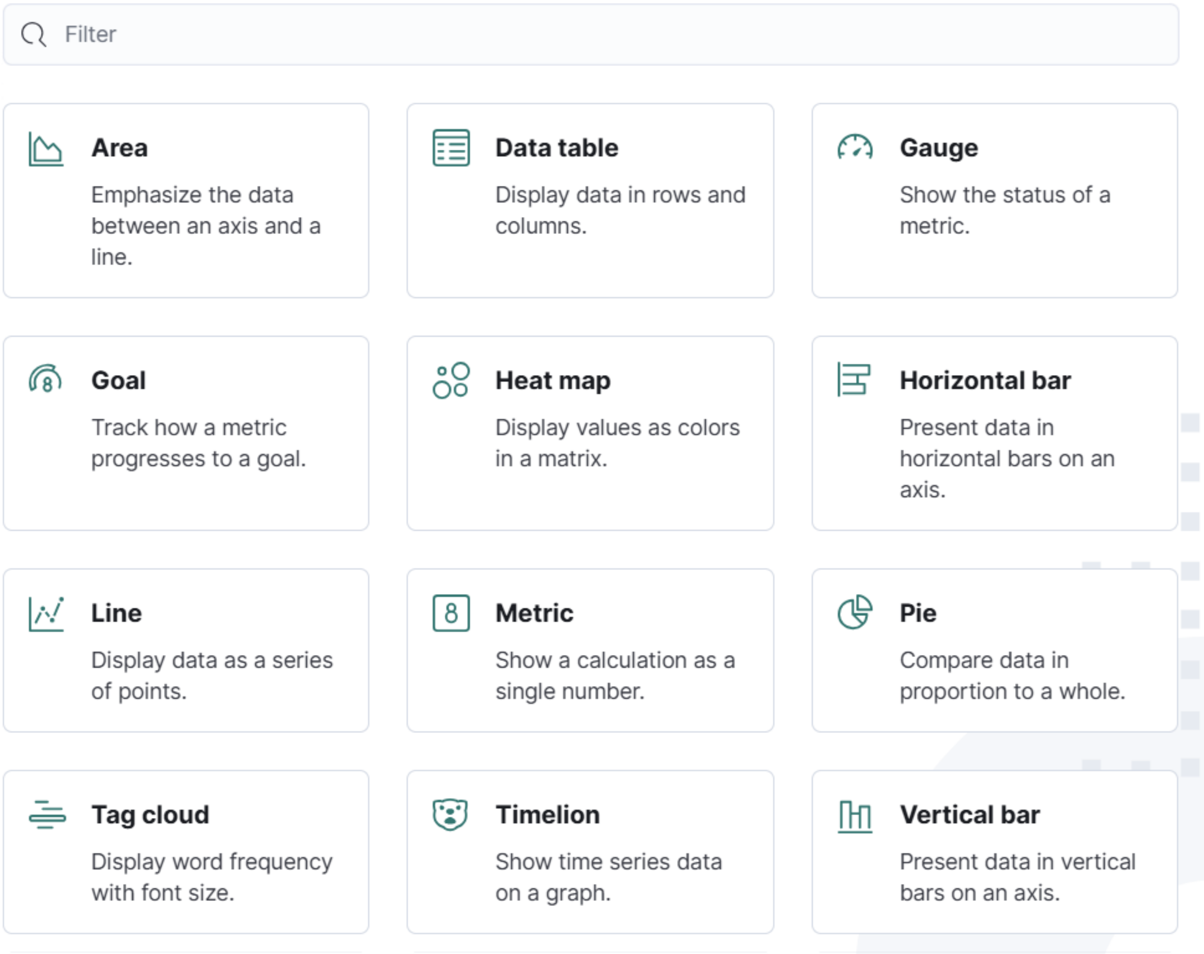

Am intrat la Visualize Library și am ales opțiunea Create new visualization



Am ales opțiunea Aggregation based



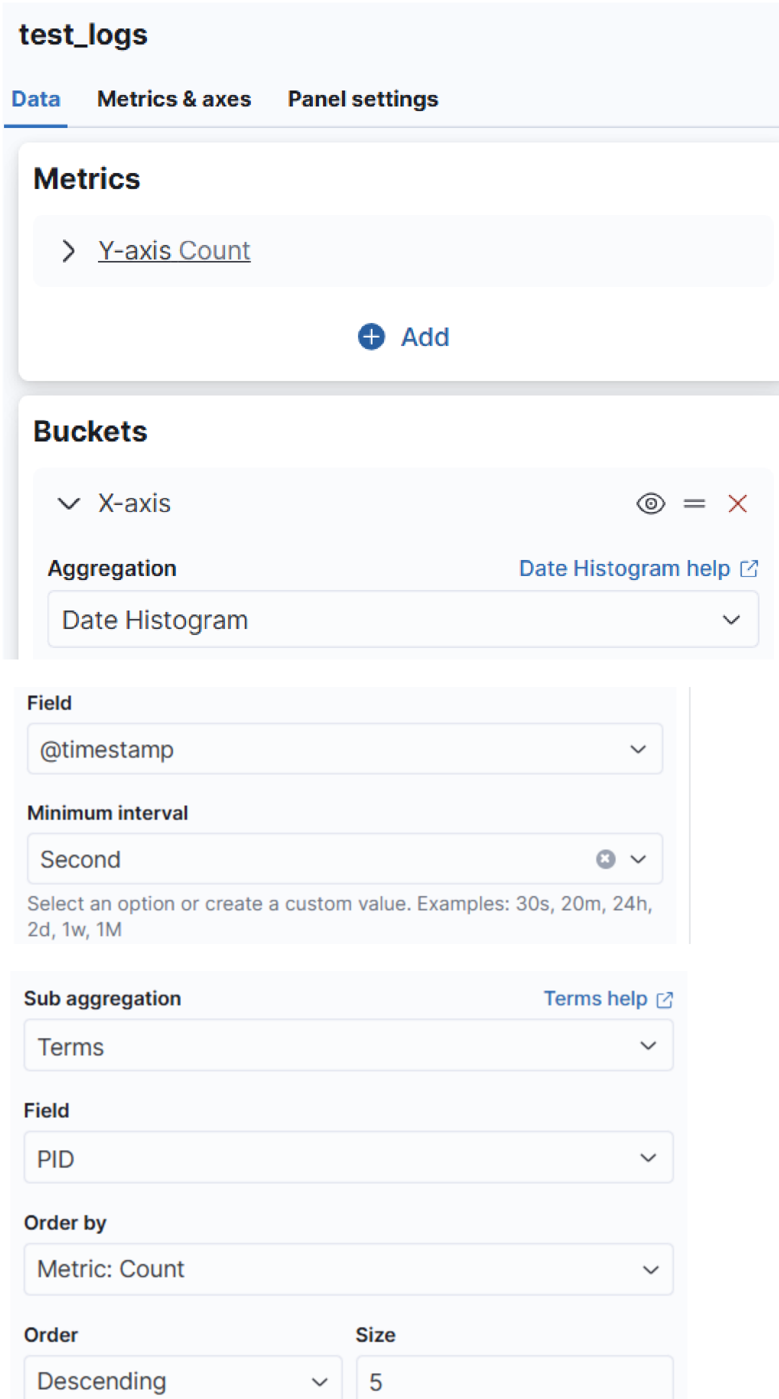
Observăm că putem alege ce tip de diagrama dorim să creăm



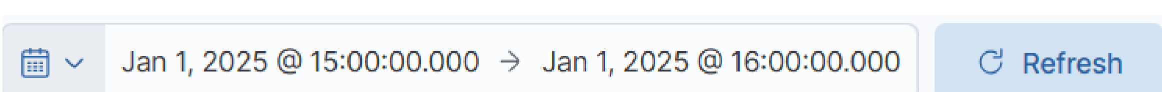
Am ales prima data diagrama de tip line

Alegem test_logs care conține datele noastre si configuram

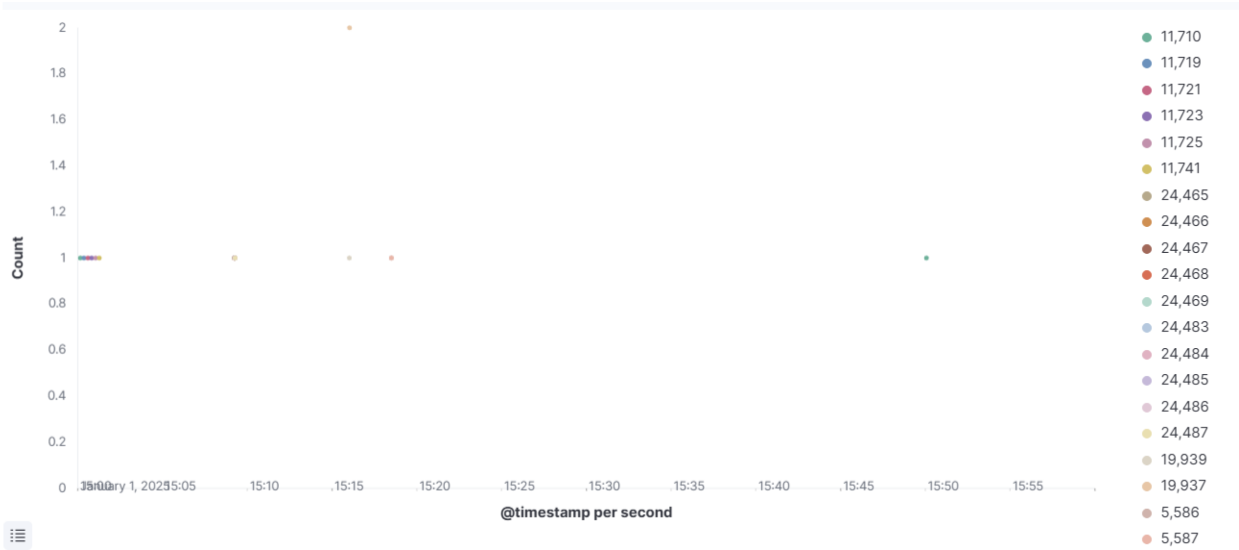
Alegem caracteristicile dorite



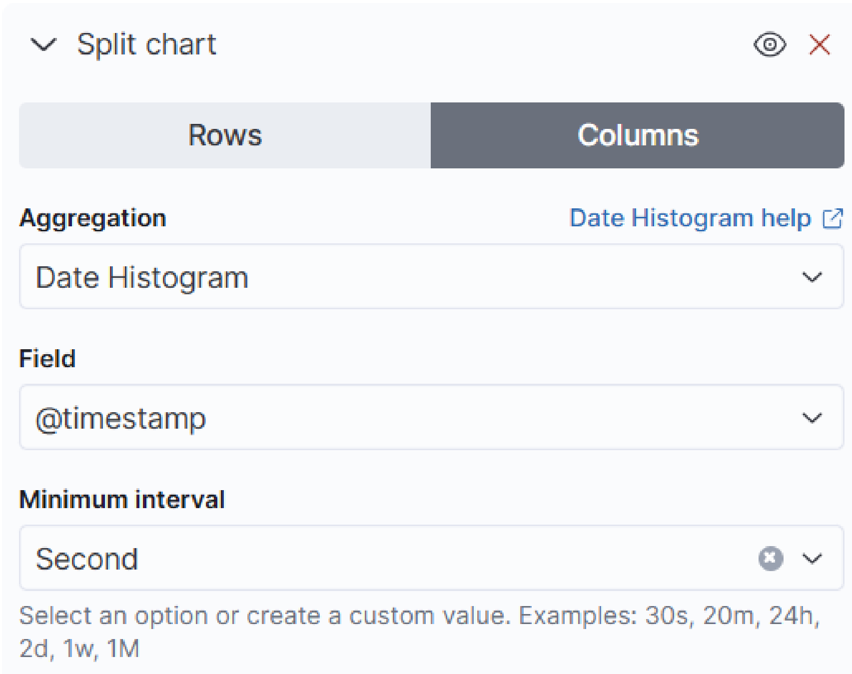
Alegem data pentru care se vor efectua căutările



Rezultatul



Am ales a doua oară diagrama de tip pie-chart și am ales configurările dorite



Rezultatul reprezintă mai multe diagrame, fiecare pentru un anumit timp din intervalul selectat anterior

Rezultatul final reprezintă cele două diagrame